

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

**ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ**

*Учебное текстовое электронное издание
локального распространения*

Омск
Издательство ОмГТУ
2018

Составители: *И. В. Червенчук*, канд. техн. наук, доцент;
О. П. Шафеева, канд. техн. наук, доцент

Логические основы вычислительных систем. Реализация переключательных функций : метод. указания / Минобрнауки России, ОмГТУ ; [сост.: И. В. Червенчук, О. П. Шафеева]. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2018.

Рассматриваются методы минимизации переключательных функций, разъясняются основные приемы построения комбинационных схем в различных базисах, дается понятие об алгебре высказываний. Приводятся иллюстративные примеры преобразования логических функций и построения комбинационных схем.

Методические указания предназначены для самостоятельной проработки студентами направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» практических заданий по дисциплине «Арифметические и логические основы вычислительных систем», содержат материал для подготовки к экзаменам.

*Рекомендовано редакционно-издательским советом
Омского государственного технического университета*

1 электронный оптический диск

Оригинал-макет издания выполнен в Microsoft Office Word 2007/2010 с использованием возможностей Adobe Acrobat Reader.

Минимальные системные требования:

- процессор Intel Pentium 1,3 ГГц и выше;
- оперативная память 256 Мб и более;
- свободное место на жестком диске 260 Мб и более;
- операционная система Microsoft Windows XP/Vista/7/10;
- разрешение экрана 1024×768 и выше;
- акустическая система не требуется;
- дополнительные программные средства Adobe Acrobat Reader 5.0 и выше.

Редактор *О. В. Маер*
Компьютерная верстка *Л. Ю. Бутаковой*

Сводный темплан 2018 г.
Подписано к использованию 14.02.18.
Объем 0,52 Мб.

Издательство ОмГТУ.
644050, г. Омск, пр. Мира, 11; т. 23-02-12
Эл. почта: info@omgtu.ru

ВВЕДЕНИЕ

Информатика является наиболее динамично развивающейся отраслью науки и техники, парадигмы сменяют друг друга, не успев стать привычными и общепризнанными. Однако имеется некий твердый фундамент, на котором и возведено все здание современных информационных технологий.

В основе построения цифровых устройств, включая электронные вычислительные машины, лежат принципы математической логики. Неотъемлемой частью любого цифрового устройства является логическая схема (или комбинационная схема – КС), которая представляет собой реализацию формально заданной логической функции (в технике также используется название «переключательная функция» – ПФ) посредством логических элементов или типовых цифровых узлов (дешифраторов, мультиплексоров).

Практические приемы реализации переключательных функций на основе применения методов математической логики и будут рассмотрены в данном издании.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1

МИНИМИЗАЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ КАРТ КАРНО

Цель занятия – изучение способов задания переключательных функций и их минимизация с использованием карт Карно.

Порядок выполнения задания

1. Построить дизъюнктивную нормальную форму (ДНФ) заданной переключательной функции и представить переключательную функцию (ПФ) картой Карно.
2. Минимизировать ПФ с помощью карты Карно по «единицам» и «нулям». Выбрать минимальное покрытие.
3. Построить минимальные нормальные формы ПФ: дизъюнктивную (ДНФ) и конъюнктивную (КНФ).

Рассмотрим порядок выполнения задания на примерах минимизации ПФ трех, четырех и пяти переменных.

Пример 1

Пусть задана ПФ трех ($n = 3$) переменных в виде совершенной ДНФ (СДНФ)

$$f_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3. \quad (1)$$

Карта Карно для данной ПФ (рис. 1) состоит из $2^n = 8$ клеток. Каждая клетка карты описывается тремя ($n = 3$) координатами, причем любые соседние клетки отличаются одной координатой [3, 4].

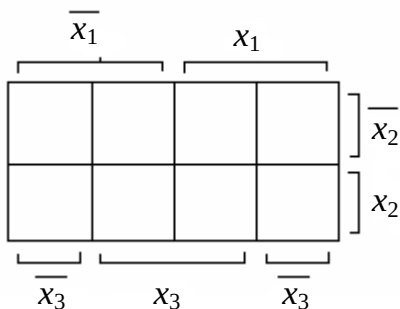


Рис. 1. Карта Карно для функции трех переменных

Для минимизации ПФ по «единицам» при определении минимальной ДНФ на карте Карно ставится «1» в клетке, описываемой набором координат, где функция принимает единичное значение (рис. 2, а). Затем находится покрытие единиц карты Карно минимальным количеством прямоугольников максимальных размеров со сторонами длиной, кратной степени

двойки, т. е. $2^i \times 2^j$, где i, j – целые числа. Минимальное покрытие единиц для функции f_1 (см. рис. 2, а) выделено прямоугольниками, содержащими $2^0 \times 2^1$ и $2^1 \times 2^0$ клеток.

Каждый прямоугольник (см. рис. 2, а) образует 1-куб, поскольку объединяет две соседние клетки карты Карно, отличающиеся по одной координате, и, следовательно, подвергается операции склеивания: $x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 = x_1 \bar{x}_3$, $x_1 x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 = x_2 x_3$. Клетки, лежащие на границах карты Карно, также являются соседними: $\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 = \bar{x}_1 \bar{x}_2$. Одна и та же клетка может покрываться несколькими различными прямоугольниками (клетка с координатой $x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$ покрывается двумя прямоугольниками $x_1 \bar{x}_3$ и $\bar{x}_2 \bar{x}_3$).

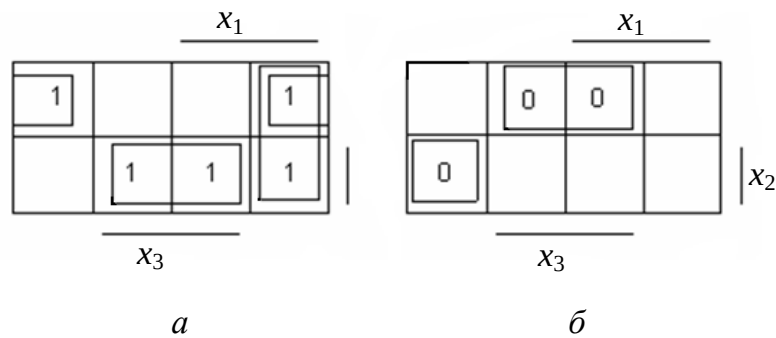


Рис. 2. Минимизация ПФ f_1 с помощью карты Карно:
а – по «единицам»; б – по нулям

Отсюда следует, что каждому полученному прямоугольнику карты ставится в соответствие некоторая конъюнкция, в которой отсутствуют переменные, изменяющие в данном прямоугольнике свои значения.

Дизъюнкция элементарных конъюнкций, описывающих полученные на карте Карно (рис. 2, а) прямоугольники, образует минимальную ДНФ функции:

$$f_1 = x_1 \bar{x}_3 \vee x_2 x_3 \vee \bar{x}_2 \bar{x}_3.$$

Для построения ПФ в виде минимальной КНФ целесообразно произвести минимизацию обратного значения ПФ по «нулям». Для этого на карте Карно в клетки с координатами, соответствующими наборам переменных, на которых ПФ принимает нулевые значения, ставится «0». Далее для нулевых клеток находится минимальное покрытие.

Карта Карно для обратного значения ПФ $\bar{f}$ имеет вид, представленный на рис. 2, б, ей соответствует минимальная ДНФ

$$\bar{f}_1 = \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3. \quad (2)$$

Поскольку цена покрытия (количество букв в г-кубах, покрывающих все «1» или «0» Карно), представляющего обратное значение ПФ f_1 ($C_{\bar{f}_1} = 5$), меньше цены покрытия ее прямого значения ($C_{f_1} = 6$), то минимальная ДНФ для обратного значения ПФ $\bar{f}_1$ (2) является более простой.

Используя правило Моргана, из (2) получаем минимальную КНФ ПФ:

$$f_1 = \overline{\bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3} = \overline{(\bar{x}_2 x_3)(\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3)} = (x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3).$$

Пример 2

Пусть ПФ четырех ($n = 4$) переменных задана в виде комплекса 0-кубов:

$$K^0(f_2) = \left\{ \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right\}$$

Данной ПФ соответствует СДНФ

$$f_2 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 x_4$$

и карта Карно (рис. 3, а).

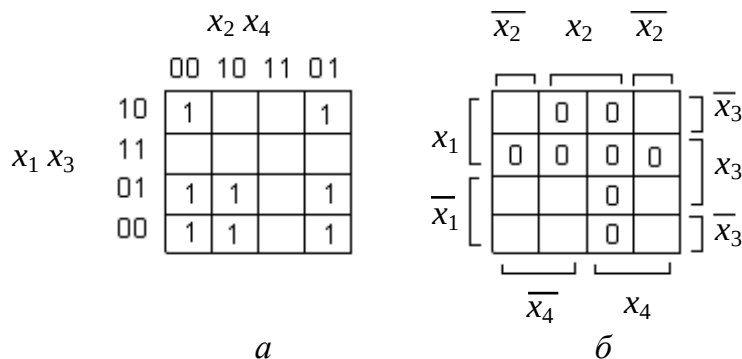


Рис. 3. Минимизация переключательной функции f_2 четырех переменных:

а – по «единицам»; б – по «нулям»

Из рис. 3, а следует, что все единицы заданной ПФ покрываются тремя 2-кубами, представляющими прямоугольники из четырех соседних клеток карты Карно. Тогда минимальное покрытие ПФ f_2 и минимальная ДНФ примут вид Z

$$Z(f_2) = \left\{ \begin{matrix} X00X \\ 0XX0 \\ 00XX \end{matrix} \right\}, \quad f_2 = \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2. \quad (3)$$

Минимизация обратного значения данной ПФ f_2 на карте Карно (рис. 3, б) $\bar{f}_2 = x_1 x_2 \vee x_1 x_3 \vee x_2 x_4$ дает КНФ

$$f_2 = \overline{x_1 x_2 \vee x_1 x_3 \vee x_2 x_4} = (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_2 \vee \bar{x}_4).$$

Пример 3

Рассмотрим минимизацию ПФ, заданной с помощью числового представления $f_3 = V(1,2,4,8,9,10,11,12,14,17,19,20,24,25,26,27,28,30)$.

Поскольку номер набора определяет 0-куб и, следовательно, набор переменных, на котором функция равна единице, СДНФ ПФ f_3 представляется в виде

$$\begin{aligned} f_3 = & \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 x_5 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 x_5 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee \\ & \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 x_5 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 x_5 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee \\ & \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 x_5 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 x_5 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee \\ & \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 x_5 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4 x_5 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee \\ & x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 x_5 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 x_5 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee \\ & x_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 x_5 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 \bar{x}_5 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 x_5 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee \\ & x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 x_5 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 x_5 \vee x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee \\ & x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 x_5 \vee x_1 x_2 x_3 x_4 \bar{x}_5 \vee x_1 x_2 x_3 x_4 x_5. \end{aligned}$$

Карта Карно для ПФ f_3 построена на рис. 4, а. Минимальное покрытие единиц карты определено прямоугольниками с размерами $2^1 \times 2^1 = 4$, $2^1 \times 2^2 = 8$, $2^2 \times 2^1 = 8$, объединяющими по 4 и 8 соседних клеток и образующих 2- и 3-кубы.

$$f_3 = x_2 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_3 x_5 \vee x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5.$$

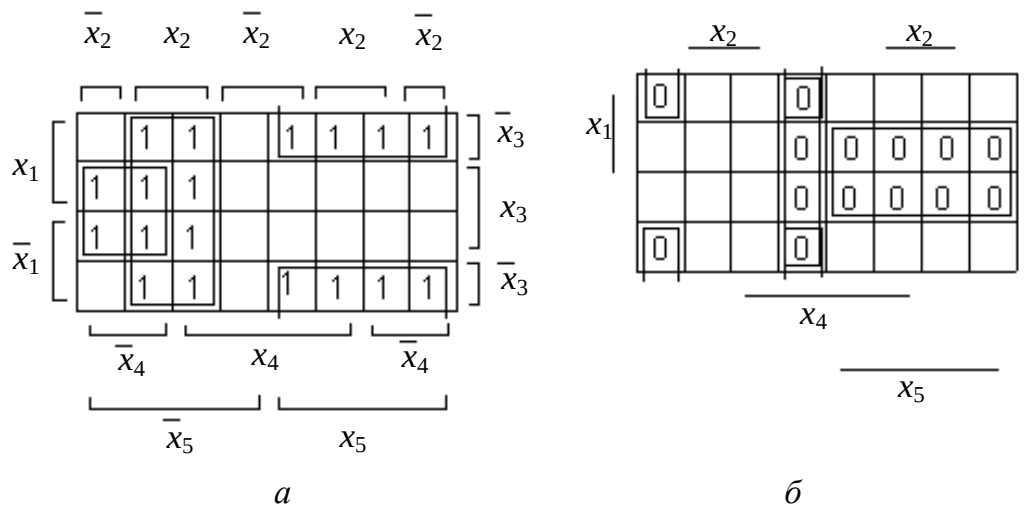


Рис. 4. Определение минимальных ПФ f_3 пяти переменных:
 а – ДНФ; б – КНФ

Кубы с наибольшей размерностью, покрывающие ПФ $\overline{f_3(x_1, x_5)}$ (минимизация f_3 по «нулям»), приведены на рис. 4, б. Минимальные ДНФ и КНФ представляются выражениями:

$$\overline{f_3} = \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_5} \vee \overline{x_2} x_4 \overline{x_5} \vee x_3 x_5, \quad f_3 = (x_2 \vee x_3 \vee x_5)(x_2 \vee \overline{x_4} \vee x_5)(\overline{x_3} \vee \overline{x_5}).$$

Пример 4

Пусть задана неполностью определенная ПФ четырех ($n = 4$) переменных картой Карно (рис. 5, а), где прочерками отмечены клетки с соответствующими наборами переменных, на которых функция не определена или значение булевой функции безразлично.

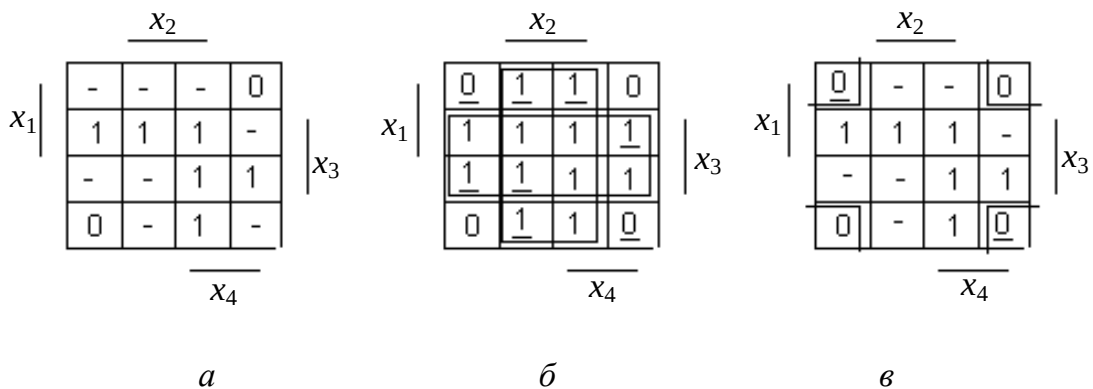


Рис. 5. Минимизация не полностью определенной ПФ:
 а – исходная; б – по «единицам»; в – по «нулям»

При минимизации не полностью определенных ПФ в клетки карты Карно, заполненные прочерками, записываются нули или единицы таким образом, чтобы получить покрытие «основных» единиц («основных» нулей) наименьшим числом кубов с наибольшей размерностью. Так, для исходной ПФ (рис. 5, а) минимизация по «единицам» (рис. 5, б) и по «нулям» (рис. 5, в) дает следующие результаты:

$$f_4 = x_2 \vee x_3; \quad \overline{f}_4 = \overline{x}_2 \overline{x}_3.$$

Содержание отчета

1. В соответствии с вариантом по табл. 9 для полностью определенных функций трех, четырех и пяти переменных: а) построить таблицы истинности; б) нанести функции на карты Карно; в) выполнить минимизацию по «единицам» и «нулям», записать итоговые выражения в ДНФ.

2. В соответствии с вариантом по табл. 10 для не полностью определенных функций трех, четырех и пяти переменных: а) построить таблицы истинности; б) нанести функции на карты Карно; в) выполнить минимизацию по «единицам» и «нулям», записать итоговые выражения в ДНФ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2

МИНИМИЗАЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ МЕТОДОМ КВАЙНА – МАК-КЛАСКИ

Цель занятия – освоить минимизацию переключательных функций методом Квайна – Мак-Класки.

Порядок выполнения задания

1. Построить дизъюнктивную нормальную форму (ДНФ) заданной переключательной функции и представить ПФ комплексом 0-кубов.

2. Минимизировать ПФ методом Квайна – Мак-Класки. Определить минимальное покрытие.

3. Построить минимальную дизъюнктивную нормальную форму (ДНФ).

Минимизация переключательной функции методом Квайна – МакКласки основывается на использовании правила поглощения, позволяющего вычислить все множество 1-, 2-, ..., n -кубов, образующих комплекс $K(f)$. Из этого комплекса выделяются кубы наибольшей размерности, покрывающие все множество вершин функции, определяя покрытие $Z(f)$ функции. Покрытие $Z(f)$ упрощается с целью получения минимального.

Как уже отмечалось, 0-куб есть вершина, т. е. булев вектор, или набор аргументов типа «0100», «0000». 1-куб можно рассматривать как вектор, одна координата которого безразлична. Очевидно, что 1-куб может быть образован 0-кубами, различающимися только на одну единицу. Например, «0100» и «0000» образуют 1-куб «0х00». Аналогично 2-кубы образуются из 1-кубов, отличающихся только на 1 единицу (и имеющих «х» в одинаковых позициях), например «0х01» и «0х11» дадут 2-куб «0хх1» и т. д.

В задачах минимизации булевых функций используется понятие простой импликанты. Некоторый куб $z \in K$ называется *простой импликантой*, если он не содержится ни в каком другом кубе комплекса K , т. е. не является гранью никакого другого куба из этого комплекса. Совокупность всех таких кубов образует множество $Z=\{z\}$ простых импликант данного комплекса. Любой куб минимального покрытия $C_{\min}$ является простой импликантой, следовательно, $C_{\min} \subseteq Z$. Минимизация функции состоит из последовательных этапов.

1. Нахождение простых импликант. Все 0-кубы сравниваются попарно между собой на предмет образования 1-кубов. Если 0-кубы образуют 1-куб, они помечаются. Для упрощения данной операции удобно множество 0-кубов разбить на группы, содержащие равное число единиц, 1-кубы могут быть образованы объединением 0-кубов только из смежных групп. Аналогично производится попытка построить множество 2-кубов на базе множества 1-кубов. Этап заканчивается, когда ни один куб более высокого порядка не может быть построен. Все неотмеченные кубы комплекса $K(f)$ являются простыми импликантами и образуют покрытие $Z(f)$ функции f , которое в общем случае не является минимальным.

2. Составление таблицы покрытий. Задача данного этапа – удалить все лишние простые импликанты. Составляется так называемая таблица покрытий. Строки данной таблицы помечаются простыми импликантами,

полученными на шаге 1, столбцы – 0-кубы (термы) минимизированной функции. На пересечении i -й строки и j -го столбца ставится метка 1, если i -я импликанта покрывает j -й 0-куб, т. е. соответствующие символы совпадают или покрываются символом «х» со стороны импликанты.

3. Определение существенных импликант. Если в каком-либо столбце таблицы покрытий имеется только одна метка, то соответствующая ей импликанта помечается как существенная. Данная импликанта обязательно будет входить в минимальное покрытие, поскольку без нее невозможно покрыть все 0-кубы функции, в определяемое покрытие вносятся все существенные импликанты, а из таблицы вычерчиваются соответствующие строки и столбцы, покрываемые данными импликантами.

4. Вычеркивание лишних столбцов. Если в остаточной таблице, полученной после выделения существенных импликант, имеются два столбца с метками в одинаковых строках, то один из них вычеркивается, так как покрытие вычеркнутого столбца обеспечивается за счет покрытия оставшегося столбца.

5. Вычеркивание лишних простых импликант. Если в остаточной таблице имеются строки без единой метки, импликанты, соответствующие данным строкам, вычеркиваются.

6. Нахождение минимального покрытия. В остаточной таблице, полученной после выделения существенных импликант, выбирается совокупность простых импликант, позволяющих покрыть все столбцы с минимальными затратами. С учетом проведенных вычислений записывается минимальное покрытие как объединение множества существенных и простых импликант, отобранных на данном этапе.

Записывается минимальная ДНФ как дизъюнкция элементов минимального покрытия.

Рассмотрим порядок выполнения задания на примерах минимизации ПФ четырех переменных. Минимизация функций с другим числом переменных производится аналогично.

Пример 5

Минимизировать методом Квайна – Мак-Класки ПФ четырех переменных, заданную в виде комплекса 0-кубов:

$$\hat{E}^0(f) = \begin{matrix} & \underline{x_1} & \underline{x_2} & \underline{x_3} & \underline{x_4} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{matrix} & \left\{ \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \underline{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ \underline{1} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ \underline{1} & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right\} & \begin{matrix} \vee \\ \vee \\ \vee \\ \vee \\ \vee \\ \vee \\ \vee \\ \vee \\ \vee \end{matrix} \end{matrix}$$

При записи минимизируемой функции в виде комплекса K^0 удобно наборы разбить на группы (группа отделена чертой), содержащие одинаковое число единиц. Пронумеруем каждый 0-куб. В процессе вычислений будем также помечать кубы.

Построим комплекс K^1 , помечая, посредством слияния каких 0-кубов или импликант создана текущая импликанта.

$$K^1(f) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & x & 1 \\ x & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & x \\ 1 & 0 & 0 & x \\ \underline{1} & x & 0 & 0 \\ 0 & x & 1 & 1 \\ \underline{1} & 1 & x & 0 \\ x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{matrix} & \begin{matrix} 1-4 \\ 1-5 \\ 2-4 \\ 3-5 \\ 3-6 \\ 4-7 \\ 6-8 \\ 7-9 \\ 8-9 \end{matrix} \end{matrix}$$

Построим комплекс $K^2(f)$: $K^2(f) = 0$.

Пометим знаком « $\vee$ » все импликанты, покрываемые кубами более высокого порядка.

Таким образом, имеем набор простых импликант:

$$Z(f) = \left\{ \begin{array}{cccc} 0 & 0 & x & 1 \\ x & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & x \\ 1 & 0 & 0 & x \\ \underline{1} & x & 0 & 0 \\ 0 & x & 1 & 1 \\ \underline{1} & 1 & x & 0 \\ x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{array} \right\}$$

Составляем таблицу покрытий (табл. 1):

Таблица 1

0-куб Импликанта	0001	0010	1000	0011	1001	1100	0111	1110	1111
0 0 x 1	1			1					
$\wedge$ x 0 0 1	1				1				
$\vee$ 0 0 1 x		1		1					
1 0 0 x			1		1				
$\wedge$ 1 x 0 0			1			1			
0 x 1 1				1			1		
$\wedge\wedge$ 1 1 x 0						1		1	
$\wedge$ x 1 1 1							1		1
$\wedge\wedge$ 1 1 1 x								1	1
	$\wedge$		$\wedge$	$\vee$	$\wedge$	$\wedge$	$\wedge$	$\wedge\wedge$	$\wedge$

По таблице покрытий находим существенные импликанты, таковая будет только одна (x001), пометим соответствующую единицу вертикально расположенным овалом. Строку, соответствующую существенной импликанте, и покрываемые ей столбцы пометим знаком « $\vee$ » и из рассмотрения исключим.

Далее следует решить задачу о наименьшем покрытии в остаточной таблице, т. е. покрыть минимальным количеством импликант (соответствуют строкам) все истинные наборы (или 0-кубы, соответствуют столбцам). В нашем случае любая импликанта покрывает два набора, обычно при выборе импликант отдается предпочтение тем из них, которые покрывают наибольшее число наборов (их называют короткими импликантами).

Первый столбец (0001) покрывается первой и второй импликантой (00x1 и x001). Здесь, скорее всего, лучше выбрать импликанту x001, поскольку она дополнительно покрывает столбец 1001, тогда как импликанта 00x1 покрывает еще столбец 0011, поглощенный существенной импликантой x001, которая обязательно войдет в решение. Соответствующая единица помечена горизонтально расположенным овалом. Строку и столбец, соответствующие выбранной импликанте (x001), а также покрываемые ей столбцы пометим знаком « $\wedge$ » и из рассмотрения исключим. Далее, рассмотрев столбец 1000 и импликанты 100x и 1x00, выберем импликанту 1x00; рассмотрев столбец 0111 и импликанты 0x11 и x111, выберем им-

пликанту $x111$, после чего в таблице останется только один невыбранный столбец 1110 . Для его поглощения выберем любую из двух импликант: $11x0$ или $111x$, соответствующие столбцы и строки пометим знаком « $\wedge$ ».

Таким образом, в данном случае можно построить два минимальных покрытия:

$$K_{\min 1}(f) = \left\{ \begin{array}{c} x \ 0 \ 0 \ 1 \\ 0 \ 0 \ 1 \ x \\ 1 \ x \ 0 \ 0 \\ x \ 1 \ 1 \ 1 \\ 1 \ 1 \ x \ 0 \end{array} \right\} \quad K_{\min 2}(f) = \left\{ \begin{array}{c} x \ 0 \ 0 \ 1 \\ 0 \ 0 \ 1 \ x \\ 1 \ x \ 0 \ 0 \\ x \ 1 \ 1 \ 1 \\ 1 \ 1 \ 1 \ x \end{array} \right\}$$

Запишем результат в виде ДНФ:

$$f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_2} \overline{x_3} x_4 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \vee \overline{x_1} \overline{x_3} x_4 \vee x_2 x_3 x_4 \vee x_1 x_2 \overline{x_3}$$

и

$$f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_2} \overline{x_3} x_4 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \vee \overline{x_1} \overline{x_3} x_4 \vee x_2 x_3 x_4 \vee x_1 x_2 x_3.$$

Обе минимальные формы равноправны.

Существует формальный алгоритм, называемый алгоритмом Петрика, позволяющий автоматизировать решение задачи о наименьшем покрытии остаточной таблицы.

Пример 6

Минимизировать методом Квайна – Мак-Класки ПФ из примера 2.

$$K^0(f_2) = \begin{array}{c} \begin{array}{c} \overline{x_1} \ \overline{x_2} \ \overline{x_3} \ \overline{x_4} \\ 1 \left(\begin{array}{c} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ 2 \left(\begin{array}{c} 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ 3 \left(\begin{array}{c} 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\ 4 \left(\begin{array}{c} 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ 5 \left(\begin{array}{c} 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ 6 \left(\begin{array}{c} 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ 7 \left(\begin{array}{c} 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ 8 \left(\begin{array}{c} 0 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array} \right) \vee \end{array} \right) \vee \end{array} \right) \vee \end{array} \right) \vee \end{array} \right) \vee \end{array} \right) \vee \end{array} \right) \vee \end{array} \end{array}$$

Запишем минимизируемую функцию из примера 2. При этом для удобства наборы разобьем на группы, содержащие одинаковое число единиц, и пронумеруем каждый 0-куб. В процессе вычислений будем также помечать кубы.

Построим комплекс K^1 , помечая, посредством слияния каких 0-кубов или импликант создана текущая импликанта.

$$K^1(f_2) = \left\{ \begin{array}{l} 1 \left(\begin{array}{cccc} x & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) & 1-2 & \checkmark \\ 2 \left(\begin{array}{cccc} 0 & x & 0 & 0 \end{array} \right) & 1-3 & \checkmark \\ 3 \left(\begin{array}{cccc} 0 & 0 & x & 0 \end{array} \right) & 1-4 & \checkmark \\ 4 \left(\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & x \end{array} \right) & 1-5 & \checkmark \\ 5 \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & x \end{array} \right) & 2-7 & \checkmark \\ 6 \left(\begin{array}{cccc} 0 & 1 & x & 0 \end{array} \right) & 3-6 & \checkmark \\ 7 \left(\begin{array}{cccc} 0 & x & 1 & 0 \end{array} \right) & 4-6 & \checkmark \\ 8 \left(\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 1 & x \end{array} \right) & 4-8 & \checkmark \\ 9 \left(\begin{array}{cccc} x & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) & 5-7 & \checkmark \\ 10 \left(\begin{array}{cccc} 0 & 0 & x & 1 \end{array} \right) & 5-8 & \checkmark \end{array} \right.$$

Построим комплекс $K^2(f)$:

$$K^2(f_2) = \left\{ \begin{array}{l} \begin{pmatrix} x & 0 & 0 & x \\ 0 & x & x & 0 \\ 0 & 0 & x & x \end{pmatrix} & \begin{array}{l} 1-9, 4-5 \\ 2-7, 3-6 \\ 3-10, 4-8 \end{array} \end{array} \right. \quad K^3(f_2) = 0$$

В данном случае импликанты $K^2(f)$ покрывают все предыдущие, таким образом, имеем набор простых импликант:

$$Z(f_2) = \left\{ \begin{array}{l} x \ 0 \ 0 \ x \\ 0 \ x \ x \ 0 \\ 0 \ 0 \ x \ x \end{array} \right\}.$$

Составляем таблицу покрытий (табл. 2):

Таблица 2

0-куб	0000	1000	0100	0010	0001	0110	1001	0011
Импликанта								
$x \ 0 \ 0 \ x$	1	(1)			1		1	
$0 \ x \ x \ 0$	1		(1)	1		(1)		
$0 \ 0 \ x \ x$	1			1	1			1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

В табл. 2 все импликанты являются существенными (имеют единственную единицу в столбце, соответствующие единицы обведены). Таким образом, в данном случае имеем минимальное покрытие:

$$K_{\min}(f_2) = \left\{ \begin{array}{l} x \ 0 \ 0 \ x \\ 0 \ x \ x \ 0 \\ 0 \ 0 \ x \ x \end{array} \right\}.$$

Запишем результат в виде ДНФ:

$$f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_2} \overline{x_3} \vee \overline{x_1} \overline{x_4} \vee \overline{x_1} \overline{x_2}.$$

Как видим, результат, полученный методом Квайна – Мак-Класки, совпадает с результатом, полученным методом карт Карно.

Содержание отчета

1. В соответствии с вариантом по табл. 9 для полностью определенных функций трех и четырех переменных: а) построить таблицы истинности (можно воспользоваться построенными для практического занятия 1); б) минимизировать функцию методом Квайна – Мак-Класки, записать итоговые выражения в ДНФ.

2. В соответствии с вариантом по табл. 10 для неполностью определенных функций трех и четырех переменных: а) построить таблицы истинности (можно воспользоваться построенными для практического занятия 1); б) минимизировать функцию методом Квайна – Мак-Класки, записать итоговые выражения в ДНФ.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3

СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ В БАЗИСЕ «И, ИЛИ, НЕ»

Цель занятия – изучение метода синтеза комбинационных схем в логически полном базисе «И, ИЛИ, НЕ».

Порядок выполнения задания

1. Представить заданную ПФ в виде таблицы истинности, в которой всем возможным наборам аргументов поставлены в соответствие значения функции.

2. Найти минимальную ДНФ (КНФ) ПФ с помощью карты Карно.

3. Составить комбинационную схему ПФ.

4. Проверить комбинационную схему на соответствие заданной ПФ.

Последовательность выполнения задания покажем на примерах.

Пример 7

Пусть задана ПФ $f_1(\overline{x_1}, x_3)$ из примера 1 (1). Таблица истинности для нее имеет следующий вид (табл. 3):

Таблица 3

Номер набора	Набор аргументов	Значение функции
0	000	1
1	001	1
2	010	0
3	011	1
4	100	0
5	101	0
6	110	1
7	111	1

Минимальное представление ПФ (1) найдено в примере 1 и имеет вид (2).

Если набор элементов И, ИЛИ, НЕ для синтеза КС не имеет ограничений по входам, то комбинационная схема функции (2) может быть представлена в следующем виде (рис. 6, а).

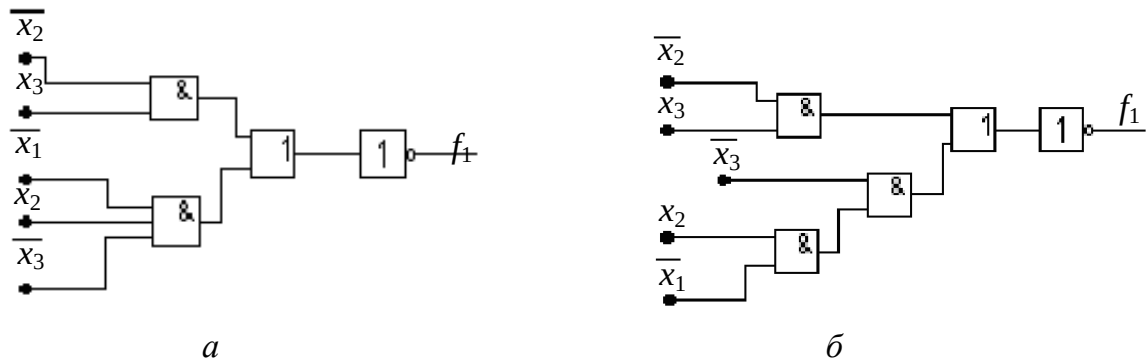


Рис. 6. Комбинационная схема в базисе И, ИЛИ, НЕ:

а – без ограничений на число входов элементов;

б – используются элементы с числом входов не более 2

При использовании лишь двухвходовых элементов операции, реализуемые на одном элементе, группируются в скобки:

$$f_1 = \overline{(\overline{x_2 x_3}) \vee (\overline{x_1 x_2}) x_3}. \quad (2a)$$

Комбинационная схема (КС) для ПФ (2а) (рис. 6, б) может быть реализована по схеме, представленной на рис. 7.

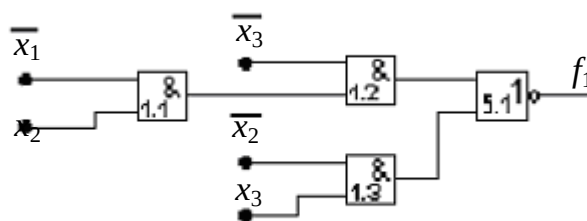


Рис. 7. Комбинационная схема ПФ

Выполнение проверки правильности работы синтезированной КС (ее соответствие заданной таблице функции) можно провести «умозрительно», подставляя все возможные входные наборы аргументов или с помощью системы схемотехнического моделирования, например Electronic Workbench. При обнаружении неисправности при контроле КС необходимо проверить правильность заполнения карты Карно, записи z-кубов при минимизации, верность построения схемы.

Пример 8

Для ПФ $f_2(\overline{x_1}, x_4) = V(0, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12)$ таблица истинности аналогична табл. 1.

Построение КС на двухвходовых элементах (2И, 2ИЛИ) по минимальной ДНФ (3) можно реализовать попарной группировкой конъюнкций (в скобках): $f_2 = (\overline{x_2} \overline{x_3} \vee \overline{x_1} \overline{x_4}) \vee \overline{x_1} \overline{x_2}$. При этом потребуется три элемента И и два элемента ИЛИ.

Вынесение же за скобки переменной x_1 и получение скобочной формы ПФ

$$f_2 = \overline{x_2} \overline{x_3} \vee \overline{x_1} (\overline{x_2} \vee \overline{x_4})$$

ведет к упрощению технической реализации, поскольку схема набора в этом случае содержит два элемента И и два элемента ИЛИ (рис. 8).

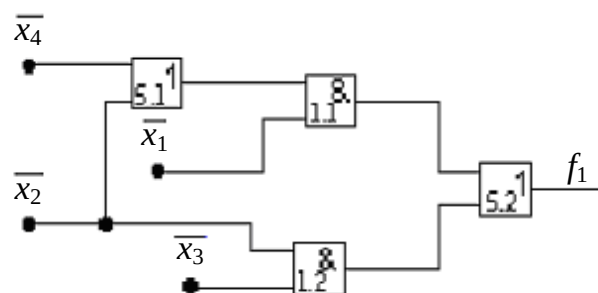


Рис. 8. Комбинационная схема ПФ f_2

Пример 9

Пусть необходимо синтезировать два варианта КС (на элементах И, ИЛИ без ограничения на число входов и на элементах 2И, 2ИЛИ) для ПФ, заданной картой Карно (рис. 9).

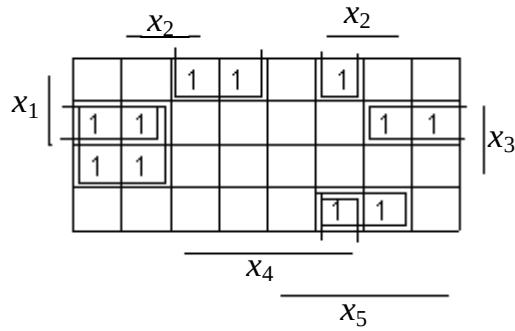


Рис. 9. Задание ПФ f_3 на карте Карно

Задать такую ПФ можно, определив таблицу истинности или числовое представление ПФ (или КНФ); $f_5 = (\overline{x_1}, x_5) = V(4, 5, 6, 7, 9, 11, 18, 21, 23, 26, 27)$, поскольку ДНФ определяет номера наборов, на которых ПФ равна «1» (КНФ задает номера наборов, на которых ПФ принимает значение «0»).

Минимальная ДНФ ПФ f_5 , полученная по карте Карно (рис. 9):

$$f_5 = x_2 \bar{x}_3 x_4 x_5 \vee x_1 \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_5 \vee x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5 \vee x_1 x_3 \bar{x}_4.$$

Комбинационная схема (КС) данной функции при реализации на элементах И, ИЛИ с различным числом входов имеет вид (рис. 10, а). При реализации такой схемы на двухвходовых элементах (рис. 10, б) потребуется 14 элементов. Общее число входов КС (рис. 10, б), характеризующее сложность схемы, равно 28.

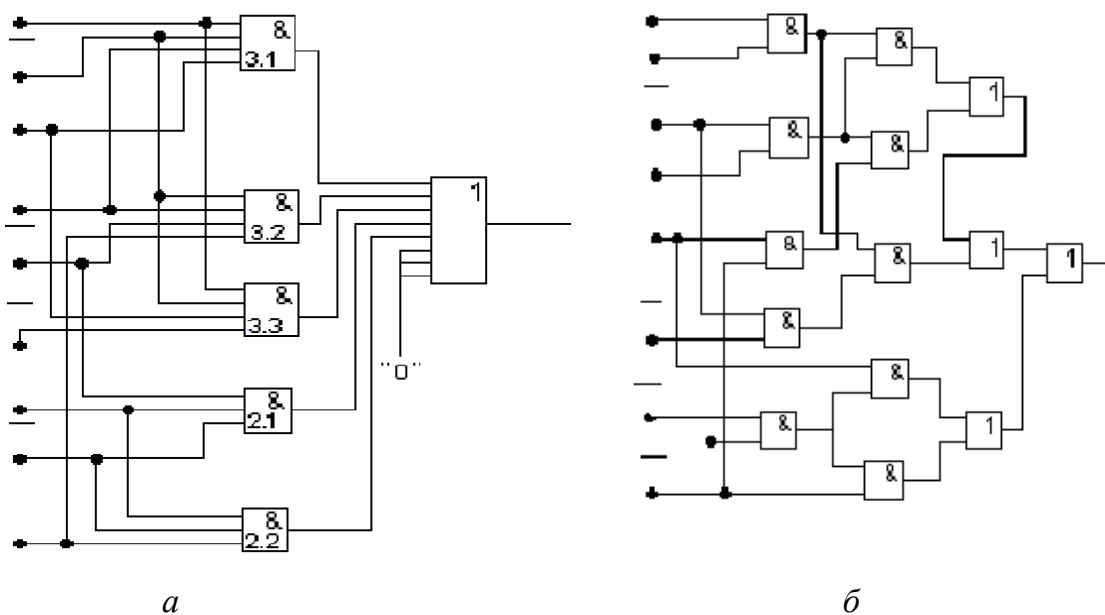
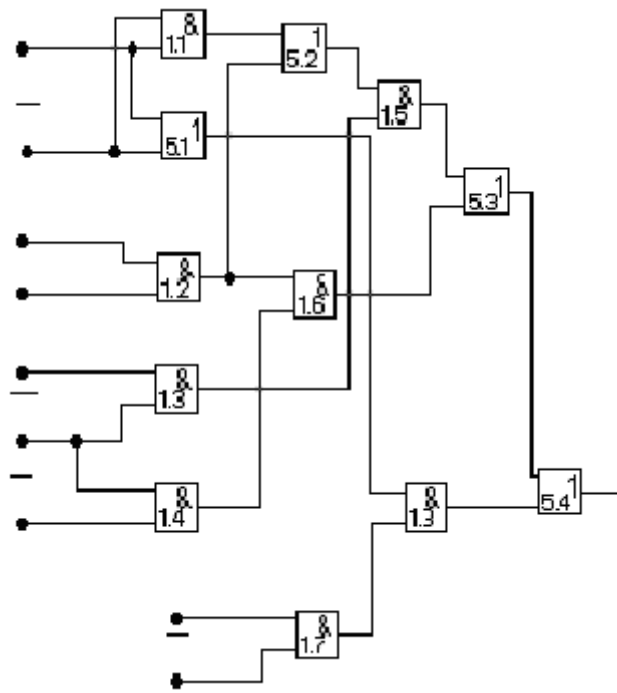


Рис. 10. Схемы реализации ПФ f_5 на элементах И, ИЛИ (начало):
а – многовходовые элементы; б – двухвходовые элементы



в

Рис. 10. Схемы реализации ПФ f_5 на элементах И, ИЛИ (окончание):
в – с использованием скобочной формы

Упрощение технической реализации КС может быть получено помимо вынесения за скобки общих элементов

$$f_5 = \bar{x}_3 x_4 (x_2 x_5 \vee x_1 \bar{x}_5) \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_5 \vee x_3 \bar{x}_4 (\bar{x}_5 \vee x_1)$$

выделением одинаковых компонентов ($x_2 x_5$). В данном случае получается КС, состоящая из 12 элементов с общим числом входов 24 (рис. 10, в).

Содержание отчета

1. В соответствии с вариантом по табл. 9 для полностью определенных функций трех и четырех переменных, используя выражения минимизированных по «единицам» функций, получить выражения в базисе И, ИЛИ, НЕ. Построить соответствующие схемы.

2. В соответствии с вариантом по табл. 10 для неполностью определенных функций трех и четырех переменных, используя выражения минимизированных по «единицам» функций, получить выражения в базисе И, ИЛИ, НЕ. Построить соответствующие схемы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4

СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ НА ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ И-НЕ И ИЛИ-НЕ

Цель занятия – изучение правил синтеза КС на универсальных логических элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ.

Порядок выполнения задания

1. Записать значения заданной ПФ на всех наборах аргументов.
2. Найти минимальную ДНФ (КНФ).
3. Перевести полученную ДНФ (КНФ) для ПФ в базис И-НЕ (ИЛИ-НЕ) без ограничения на число входов и базис 2И-НЕ (2ИЛИ-НЕ).
4. Составить комбинационные схемы ПФ в указанных базисах.

Рассмотрим синтез КС в базисах И-НЕ, ИЛИ-НЕ на примере ПФ

$$f_1(\overline{x_1}, x_3) = V(0, 1, 3, 6, 7).$$

Минимальное представление ПФ f_1 (1) получается минимизацией обратного значения, ДНФ и КНФ для которого имеют соответственно вид:

$$\overline{f_1} = \overline{x_2}x_3 \vee \overline{x_1}x_2\overline{x_3}, \quad f_1 = (x_2 \vee \overline{x_3})(x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3).$$

Перевод ПФ в базис И-НЕ производится по представлению минимальной ДНФ:

– заменой всех дизъюнкций по правилу

$$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_K = \overline{\overline{A_1} \wedge \overline{A_2} \wedge \dots \wedge \overline{A_K}};$$

– заменой конъюнкций (без инверсий) по правилу

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_K = \overline{\overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \dots \cdot \overline{A_K}};$$

– заменой одной из двойных инверсий по правилу

$$\overline{\overline{A}} = A \cdot \overline{\overline{A \cdot \overline{A}}} \quad (\overline{\overline{A}} = \overline{A \cdot \overline{A}}).$$

Число сомножителей в правой части выражений зависит от количества входов у используемых элементов И-НЕ, при реализации эта запись означает, что на все входы элемента И-НЕ подается A .

Тогда ПФ f_1 в базисе И-НЕ без ограничения на число входов у элементов имеет вид

$$f_1 = \overline{\overline{x_2 x_3} \cdot \overline{x_1 x_2 x_3}}.$$

Схема набора данной ПФ на элементах 2И-НЕ и 3И-НЕ отражена на рис. 11. Сравнение показывает (рис. 6, а; 11), что элементы И и ИЛИ заменяются элементами И-НЕ.

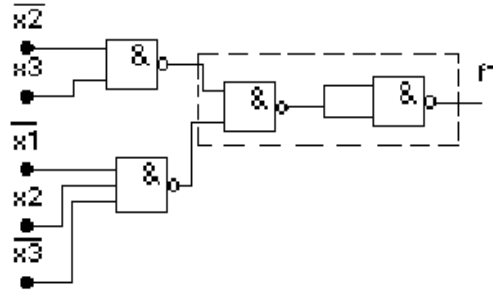


Рис. 11. Комбинационная схема для ПФ f_1 на элементах 2И-НЕ, 3И-НЕ

Для реализации КС на элементах 2И-НЕ удобно пользоваться логической функцией Шеффера ($A|B = \overline{AB}$). При этом заданная ПФ переводится в указанный базис по правилам:

– выделяются скобками пары дизъюнкций и конъюнкций (предпочтительным является выделение сочетаний одинаковых букв в разных элементарных конъюнкциях)

$$f_1 = \overline{\overline{x_2 x_3} \vee ((\overline{x_1 x_2}) \overline{x_3})};$$

– заменяются пары дизъюнкций конъюнкциями ($A \vee B = \overline{\overline{A} \overline{B}}$)

$$f_1 = \overline{\overline{x_2 x_3} | ((\overline{x_1 x_2}) \overline{x_3})};$$

– заменяются пары конъюнкций ($AB = \overline{A|B}$)

$$f_1 = \overline{(\overline{x_2 | x_3}) | ((\overline{x_1 | x_2}) \overline{x_3})};$$

– исключаются двойные отрицания, поскольку $\overline{\overline{A}} = A$

$$f_1 = \overline{(\overline{x_2 | x_3}) | ((\overline{x_1 | x_2}) | \overline{x_3})}.$$

Учитывая, что функция Шеффера реализуется на элементах 2И-НЕ, а отрицание получается подачей на оба входа элемента 2И-НЕ одного и того же (инвертируемого) значения, схема набора функции в базисе 2И-НЕ имеет вид, представленный на рис. 12. Анализ схем (рис. 11 и 12) показывает, что элемент 3И-НЕ (рис. 11) заменяется при переходе к базису 2И-НЕ тремя элементами 2И-НЕ (на рис. 12 эта группа элементов выделена пунктиром), один из которых играет роль инвертора.

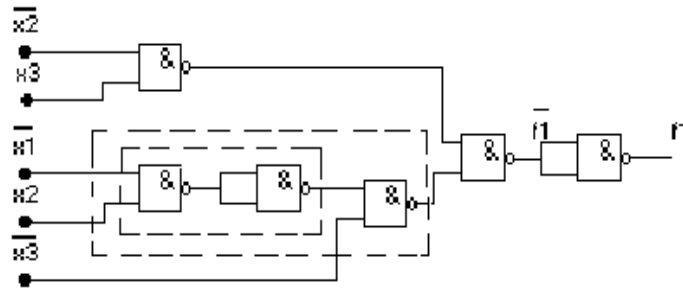


Рис. 12. Схема набора ПФ f_1 на элементах 2И-НЕ, 3И-НЕ

Для перехода к базису ИЛИ-НЕ в минимальной КНФ функции производится:

– замена всех конъюнкций по правилу

$$\bigwedge_{i=1}^k B_i = \overline{\bigvee_{i=1}^k \overline{B_i}} ;$$

– замена всех дизъюнкций (без инверсий)

$$\bigvee_{i=1}^k B_i = \overline{\bigwedge_{i=1}^k \overline{B_i}} .$$

Тогда $\overline{f_1} = \overline{(x_2 \vee x_3) \vee (x_1 \vee x_2 \vee x_3)}$.

Схема набора ПФ f_1 в базисе ИЛИ-НЕ будет следующей (рис. 13):

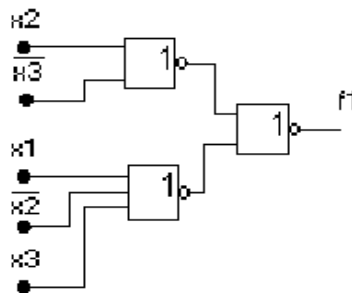


Рис. 13. Комбинационная схема ПФ f_1 на элементах 2ИЛИ-НЕ, 3ИЛИ-НЕ

Для перевода ПФ в базис 2ИЛИ-НЕ рекомендуется пользоваться логической функцией Пирса ($A \downarrow B = \overline{A \vee B}$) и следующей последовательностью действий:

– выделить скобками пары дизъюнкций и конъюнкций в представлении ПФ в виде КНФ

$$f_1 = (x_2 \vee \bar{x}_3)[(x_1 \vee x_3) \vee \bar{x}_2];$$

– заменить пары конъюнкций ($AB = \overline{A \downarrow B}$)

$$f_1 = \overline{(x_2 \vee \bar{x}_3) \downarrow [(x_1 \vee x_3) \vee \bar{x}_2]};$$

– заменить пары дизъюнкций ($A \vee B = \overline{A \downarrow B}$)

$$f_1 = \overline{\overline{(x_2 \downarrow \bar{x}_3)} \downarrow \overline{[(x_1 \downarrow x_3) \downarrow \bar{x}_2]}};$$

– исключить двойные отрицания ($\overline{\overline{A}} = A$) и заменить одиночные отрицания ($\bar{A} = A \downarrow A$)

$$f_1 = (x_2 \downarrow \bar{x}_3) \downarrow \{[(x_1 \downarrow x_3) \downarrow (x_1 \downarrow x_3)] \downarrow \bar{x}_2\}.$$

Учитывая, что выражения $(x_1 \downarrow x_3)$ используются дважды и объединяются операцией Пирса, выход элемента 2ИЛИ-НЕ, формирующего $(x_1 \downarrow x_3)$, подсоединяется к обоим входам следующего элемента 2ИЛИ-НЕ, что тождественно получению операции инверсии. Тогда схема реализации ПФ f_1 на элементах 2ИЛИ-НЕ (рис. 14) является четырехуровневой, следовательно, время формирования входного сигнала составляет $T = 4\tau$, где τ – время формирования выходного сигнала одним элементом 2ИЛИ-НЕ.

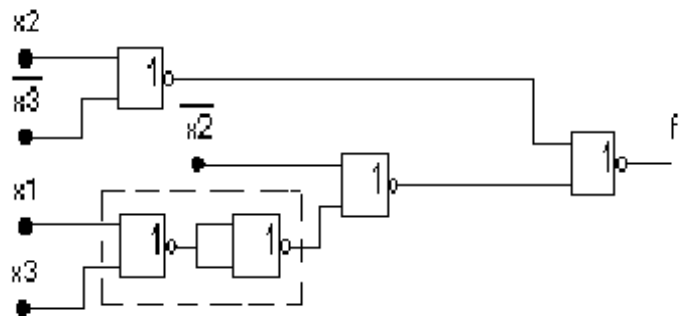


Рис. 14. Комбинационная схема ПФ f_1 на элементах 2ИЛИ-НЕ

Содержание отчета

1. В соответствии с вариантом по табл. 9 для полностью определенных функций трех и четырех переменных, используя выражения минимизированных по «нулям» функций, получить выражения в базисе: а) ИЛИ-НЕ; б) 2ИЛИ-НЕ. Построить соответствующие схемы.

2. В соответствии с вариантом по табл. 10 для неполностью определенных функций трех и четырех переменных, используя выражения минимизированных по «нулям» функций, получить выражения в базисе: а) ИЛИ-НЕ; б) 2ИЛИ-НЕ. Построить соответствующие схемы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ В СМЕШАННЫХ БАЗИСАХ

Цель занятия – изучение методов синтеза комбинационных схем на логических элементах одной из интегральных схем.

Порядок выполнения задания

1. Записать значения заданной ПФ на всех наборах аргументов.
2. Построить КС для реализации на элементах заданной серии интегральных схем (ИС) с минимальным количеством используемых элементов и (или) минимальным временем формирования выходного сигнала.
3. Проверить правильность работы синтезированной КС.
4. Записать аналитические выражения для заданной ПФ, позволяющие получить наиболее простую КС на наборе элементов заданной серии ИС.

Рассмотрим пример синтеза КС для функции f_1 из примера 1 на двухвходовых логических элементах (2И, 2И-НЕ, 2ИЛИ, 2ИЛИ-НЕ) [3, 4].

Получение наиболее простой (по количеству элементов) КС при использовании смешанного базиса элементов производится по схемам, построенным в базисах И-НЕ или ИЛИ-НЕ (см. практическое занятие 3). Так, по КС (рис. 14) путем замены пар элементов 2ИЛИ-НЕ и НЕ одним элементом ИЛИ (рис. 15, а) получается схема набора ПФ f_1 на элементах 2ИЛИ-НЕ, 2ИЛИ (рис. 16, а), чем достигается упрощение КС до четырех элементов и сокращение времени формирования выходного сигнала до $T = 3\tau$. Число

элементов в КС равно пяти (рис. 6, б, базис 2И, 2ИЛИ, НЕ; $T = 4\tau$), шести (рис. 12, базис 2И-НЕ; $T = 5\tau$), пяти (рис. 14, базис 2ИЛИ-НЕ; $T = 4\tau$).

К подобному упрощению КС (рис. 14) до четырех элементов приводит замена элемента 2ИЛИ-НЕ на элемент 2И с инверсией входных переменных (рис. 15, б). КС для ПФ f_1 в этом случае реализуется на элементах 2ИЛИ, 2И, 2ИЛИ-НЕ смешанного базиса (рис. 16, б).

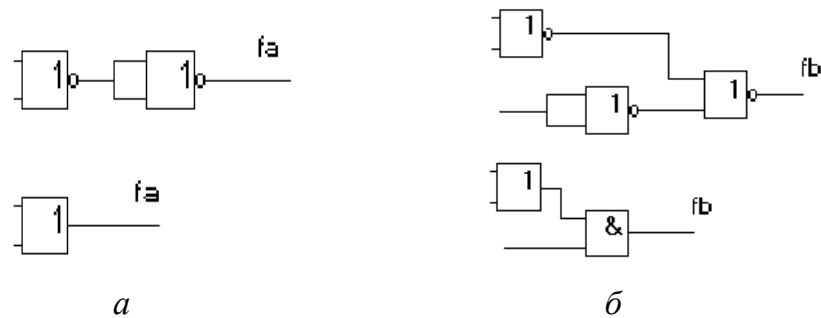


Рис. 15. Группы элементов, выполняющие равнозначные функции:
а – замена элементом ИЛИ; б – замена элементами ИЛИ и И

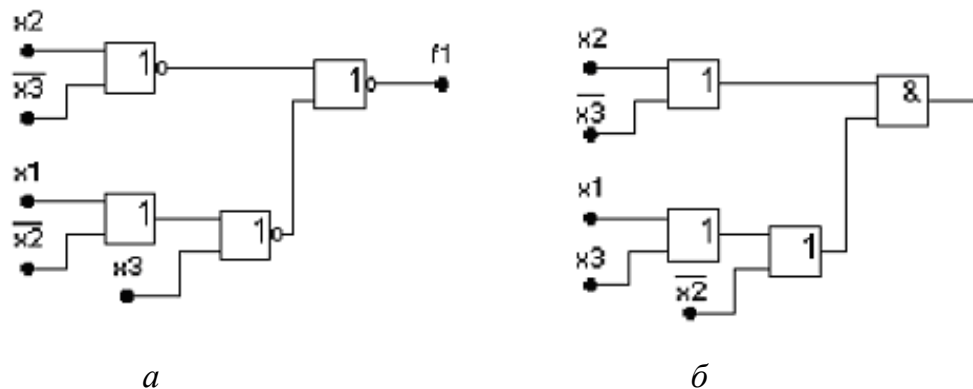


Рис. 16. Схема реализации ПФ f_1 в смешанных базисах:
а – вариант на элементах ИЛИ, ИЛИ-НЕ; б – вариант на элементах ИЛИ, И

Сравнение всех КС для ПФ f_1 на двухвходовых элементах (рис. 6, б; 12, 14, 16) показывает, что реализация данной ПФ получается более простой при использовании смешанного базиса элементов. Кроме того, количество рангов схемы и, следовательно, время формирования выходного сигнала при этом не возрастают.

Содержание отчета

1. В соответствии с вариантом по табл. 9 для полностью определенных функций трех и четырех переменных, используя выражения минимизированных по «единицам» и «нулям» функций, получить выражения

в произвольном базисе на элементах, число входов которых не превышает 2 (НЕ, 2И, 2ИЛИ, 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ). Построить соответствующие схемы.

2. В соответствии с вариантом по табл. 10 для неполностью определенных функций трех и четырех переменных, используя выражения минимизированных по «единицам» и «нулям» функций, получить выражения в произвольном базисе на элементах, число входов которых не превышает 2 (НЕ, 2И, 2ИЛИ, 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ). Построить соответствующие схемы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6

СИНТЕЗ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕШИФРАТОРОВ И МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ

Цель занятия – изучение методов синтеза КС на интегральных схемах средней степени интеграции.

Порядок выполнения задания

1. Составить функциональную схему заданной ПФ с использованием дешифратора и мультиплексора.
2. Проверить правильность работы синтезированных КС.

В различных сериях интегральных микросхем, выпускаемых в настоящее время, помимо элементов, реализующих простые логические функции И, ИЛИ, НЕ, ИЛИ-НЕ и другие, имеются элементы, выходные сигналы которых описываются более сложными логическими функциями. Примерами таких элементов являются дешифраторы и мультиплексоры, выпускаемые в виде интегральных схем средней степени интеграции. Большие функциональные возможности дешифраторов и мультиплексоров позволяют в ряде случаев существенно упростить процедуру синтеза КС.

В дальнейшем под дешифратором будем понимать КС, имеющую n основных входов и $m \leq 2^n$ выходов (при $m = 2^n$ дешифратор называется полным). У дешифратора помимо основных могут быть и дополнительные входы, сигналы которых разрешают или запрещают реализацию выходных функций. Обозначим логические переменные, подаваемые на основные входы дешифратора, через $X_1, X_2, \dots, X_n$, а подаваемые на дополни-

тельные – через $C_1, C_2, \dots, C_k$. Тогда выходные функции дешифратора $Y_0, Y_1, \dots, Y_{2^n-1}$ могут быть представлены как в табл. 4:

Таблица 4

$X_n \dots X_3 X_2 X_1$	$C_k \dots C_2 C_1$	$Y_0 Y_1 Y_2 \dots Y_{2^n-1}$
0... 0 0 0	1... 1 1	1 0 0 ... 0
0... 0 0 1	1... 1 1	0 1 0 ... 0
0... 0 1 0	1... 1 1	0 0 1 ... 0
.....		
1... 1 1 1	1... 1 1	0 0 0 ... 1
X... X X X	X... X 0	0 0 0 ... 0
X... X X X	X... 0 X	0 0 0 ... 0
.....		
X... X X X	0... X X	0 0 0 ... 0

Под X в табл. 4 и последующих таблицах подразумевается произвольное значение логической переменной.

Из табл. 4 следует, что при $C_1 = C_2 = \dots C_k = 1$ на каждом выходе дешифратора реализуется ПФ, СДНФ которой состоит лишь из одного произведения переменных, определенного номером выхода. Так, на выходе Y_0 реализуется ПФ $f_0(x_1, \dots, x_n) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \dots \bar{x}_n$, а на выходе $Y_1 - f_1(x_1, \dots, x_n) = x_1 \bar{x}_2 \dots \bar{x}_n$ и т. д. Формирование на выходах дешифратора всевозможных 2^n конъюнкций n переменных позволяет очень просто проводить синтез КС. Для этого достаточно на основные входы дешифратора подать переменные реализуемой ПФ, на дополнительные – значения логических единиц. Выходы дешифратора, соответствующие произведениям переменных, входящих в СДНФ реализуемой ПФ, соединить со входом элемента ИЛИ, на выходе которого будут формироваться значения ПФ.

Таблица 5

x_3	x_2	x_1	C_1	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Несколько более сложную задачу представляет синтез КС на дешифраторах, если число переменных реализуемой ПФ больше, чем число основных входов дешифратора. В этом случае требуется более одного дешифратора, каждый из которых имеет хотя бы дополнительный (стробирующий) вход. Пусть, например, требуется провести синтез КС, реализующей функцию $f(x_1, \dots, x_4) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus x_4$ на дешифраторах с тремя основными входами и одним стробирующим входом. Входные функции такого дешифратора определяются по данным табл. 5, а заданная ПФ – по табл. 6.

Таблица 6

Аргументы функции		x_2x_1			
		0 0	0 1	1 0	1 1
x_4x_3	0 0	0	1	1	0
	0 1	1	0	0	1
	1 0	1	0	0	1
	1 1	0	1	1	0

СНДФ заданной ПФ имеет вид f

$$f(x_1, \dots, x_4) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \vee x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \vee x_1 x_2 x_3 x_4.$$

Преобразуем ее путем вынесения за скобки переменных x_4 и $\bar{x}_4$:

$$f(x_1, \dots, x_4) = x_4 (\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3) \vee \bar{x}_4 (x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3).$$

В полученном выражении в круглых скобках записаны СДНФ ПФ, зависящей от трех аргументов, которые могут быть реализованы с использованием заданных дешифраторов. Переменная $\bar{x}_4$ должна быть подана на вход C_1 первого дешифратора, а x_4 – на вход C_1 второго дешифратора. Это обеспечит формирование значений заданной ПФ выходными сигналами первого дешифратора при $x_4 = 0$ или второго при $x_4 = 1$. КС, реализующая функцию $f(x_1, \dots, x_4) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus x_4$, приведена на рис. 17.

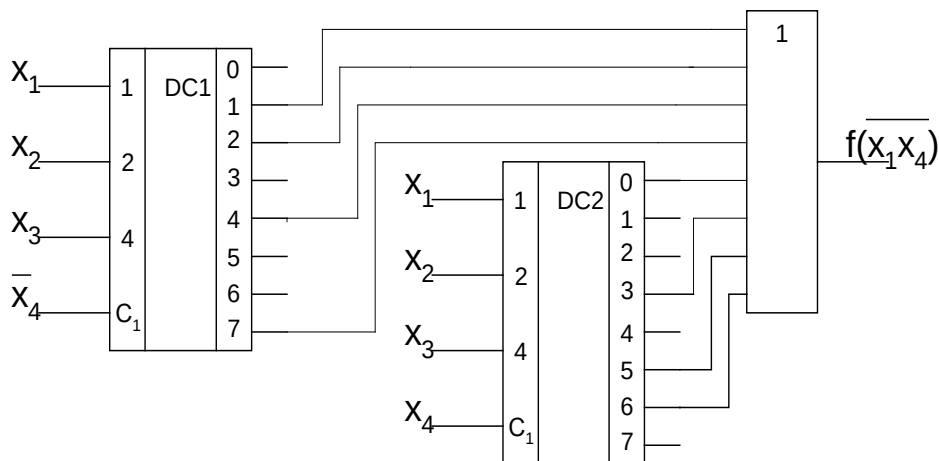


Рис. 17. КС, реализующая ПФ $f(x_1, \dots, x_4) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus x_4$

При наличии инверсных выходов у дешифратора в качестве объединительного вместо элемента ИЛИ должен быть использован элемент И-НЕ. Наличие нескольких дополнительных входов C у дешифратора позволяет реализовать логические функции над переменными, подаваемыми на стробирующие входы.

Проиллюстрируем указанную возможность на примере использования дешифратора с двумя стробирующими входами для реализации ПФ $f(x_1, \dots, x_4) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus x_4$. Преобразуем СДНФ функции к виду $f(x_1, \dots, x_4) = \bar{x}_3 \bar{x}_4 (x_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 x_2) \vee \bar{x}_3 x_4 (\bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_2) \vee x_3 \bar{x}_4 (\bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_2) \vee x_3 x_4 (\bar{x}_1 x_2 \vee x_1 \bar{x}_2)$ (рис. 18).

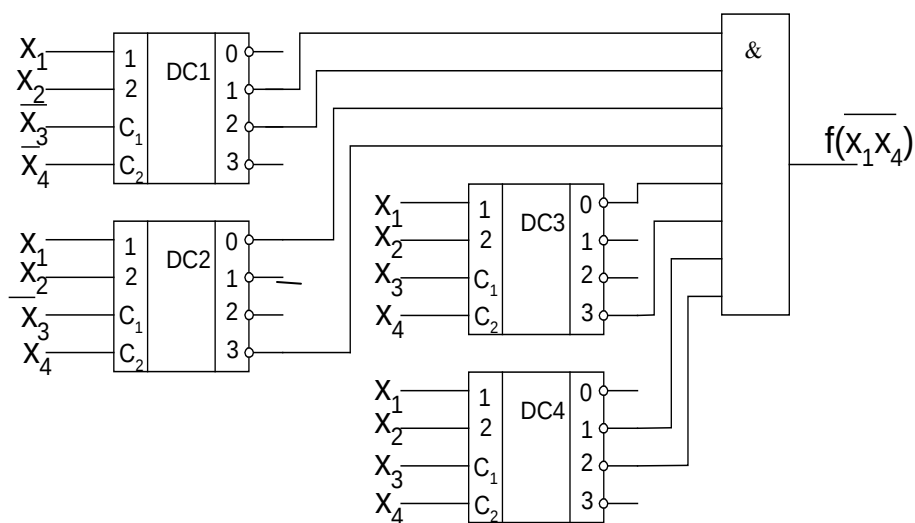


Рис. 18. КС, реализующая $f(x_1, \dots, x_4) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus x_4$, использующая дешифраторы с двумя основными входами

Если число переменных ПФ меньше числа входов дешифратора, то при синтезе КС на свободные входы дешифратора с большими весами должны быть поданы нулевые значения логических переменных.

Рассмотрим теперь методику синтеза КС на мультиплексорах. Мультиплексором будем называть КС, имеющую m управляющих входов, 2^m информационных входов и один выход. Выходной сигнал мультиплексора совпадает с сигналом на i -ом информационном входе, если на его управляющие входы подан двоичный код числа i . Обозначим управляющие входы мультиплексора $A_1, A_2, \dots, A_m$, а информационные – $B_0, B_1, \dots, B_{2^m-1}$. Тогда выходная функция мультиплексора может быть представлена как ДНФ ПФ, зависящей от $n = (m + 1)$ переменных:

$$F(B, A) = B_0 \bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_m \vee B_1 A_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_m \vee \dots \vee B_{2^m-1} A_1 A_2 \dots A_m.$$

Пусть с помощью мультиплексора требуется провести синтез КС, реализующей ПФ $f(x_1, \dots, x_n)$. Подадим переменные $x_2, x_3, \dots, x_n$ на управляющие входы мультиплексора $A_1, A_2, \dots, A_m$, тогда выходная функция мультиплексора примет вид:

$$f(B, x_2, \dots, x_n) = B_0 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \dots \bar{x}_n \vee B_1 x_2 \bar{x}_3 \dots \bar{x}_n \vee \dots \vee B_{2^m-1} x_2 x_3 \dots x_n$$

Определим значения переменных, которые необходимо подать на информационные входы мультиплексора. Для этого выделим в таблице истинности ПФ $f(x_1, \dots, x_n)$ пары строк, отличающиеся только значением переменной x_1 . Таких пар будет 2^m . В каждой паре выделенных строк таблицы истинности сравним значение ПФ $f(x_1, \dots, x_n)$ со значениями переменной x_1 .

Поскольку в одном из наборов пары $x_1 = 0$, а в другом $x_1 = 1$, то результатов сравнения может быть четыре: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bar{x}_1$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \neq x_1$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1 \neq x_1$. Результат сравнения показывает, что должно быть подано на информационный вход мультиплексора, номер которого определяется переменными $x_2, x_3, \dots, x_n$ рассматриваемой пары.

Реализуем, например, с помощью мультиплексора ПФ, заданную в табл. 7. Поскольку ПФ зависит от трех переменных, то для синтеза КС требуется мультиплексор с двумя управляющими входами. В последнем

столбце (табл. 7) указан номер информационного входа, подключаемого к выходу мультиплексора.

Таблица 7

$x_3x_2x_1$	$f(x_1, x_3)$	Вход	Сигнал
0 0 0	1	B_0	$\bar{x}_1$
0 0 1	0	B_0	
0 1 0	1	B_1	1
0 1 1	1	B_1	
1 0 0	0	B_2	0
1 0 1	0	B_2	
1 1 0	0	B_3	x_1
1 1 1	1	B_3	

Поскольку $f(x_1, 0, 0) = \bar{x}_1$, то на информационный вход B_0 должна быть подана переменная $\bar{x}_1$. На остальные информационные входы (в порядке возрастания номеров) подаются постоянная единица, постоянный ноль, переменная x_1 , поскольку $f(x_1, 1, 0) = 1$, $f(x_1, 0, 1) = 0$, $f(x_1, 1, 1) = x_1$. Заданная ПФ реализуется с помощью КС (рис. 19).

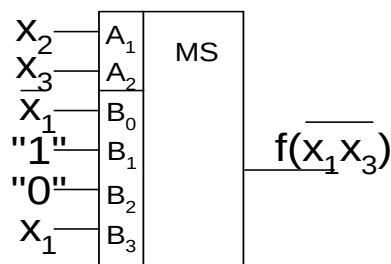


Рис. 19. КС, реализующая ПФ, заданную в табл. 7

При наличии у мультиплексора стробирующих входов для реализации ПФ, зависящей от n переменных, могут быть использованы мультиплексоры с числом управляющих входов меньше чем $n-1$.

Таблица 8

x_i	MS1								MS2							
x_4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
x_3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
x_2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
x_1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
$f(x_1, x_4)$	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
B_j	$B_0 = x_1$		$B_1 = x_1$		$B_2 = x_1$		$B_3 = 1$		$B_0 = x_1$		$B_1 = 1$		$B_2 = 1$		$B_3 = 1$	

Пусть, например, ПФ зависит от четырех аргументов (табл. 8), а для синтеза КС используются мультиплексоры с двумя управляющими входами и одним стробирующим, нулевой сигнал на котором разрешает работу мультиплексора. Тогда, подав на управляющие входы A_1 , A_2 обоих мультиплексоров переменные x_2 , x_3 , на вход C первого мультиплексора переменную x_4 , на вход C второго мультиплексора переменную $\bar{x}_4$, а на информационные входы – переменные, определяемые соотношением значений $f(x_1, x_4)$ и x_1 в парах двоичных наборов при фиксированных значениях x_2 , x_3 , получим КС, реализующую заданную ПФ (рис. 20). При $x_4 = 0$ работает первый мультиплексор, при $x_4 = 1$ – второй.

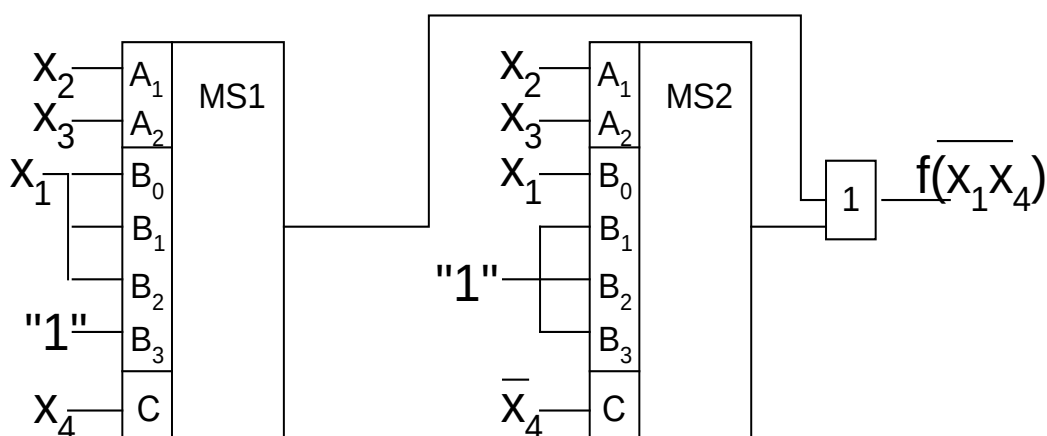


Рис. 20. КС, реализующая ПФ, заданную в табл. 8.

Если требуется обеспечить подачу на большую часть информационных входов мультиплексора логических констант «1» и «0», то следует проанализировать все возможные варианты подачи на управляющие входы переменных реализуемой ПФ. Например, при реализации ПФ $f(x_1, x_4)$ (табл. 8) с помощью мультиплексора с тремя управляющими входами подача на них переменных x_2 , x_3 , x_4 ведет к тому, что переменная x_1 будет подана на входы B_0 , B_1 , B_2 , B_4 . Если на управляющие входы подать переменные x_1 , x_2 , x_3 , то переменная x_4 будет подана только на информационные входы B_2 и B_4 . На остальные информационные входы будут поданы константы 0 и 1. Указанную процедуру следует выполнять в тех случаях, когда необходимо снизить нагрузку на выход элемента, формирующего значение логической переменной на информационных входах мультиплексора.

Содержание отчета

1. В соответствии с вариантом по табл. 9 для полностью определенных функций четырех и пяти переменных построить КС: а) на дешифраторах; б) на мультиплексорах.

2. В соответствии с вариантом по табл. 10 для неполностью определенных функций четырех и пяти переменных построить КС: а) на дешифраторах; б) на мультиплексорах.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Цель занятия – изучение формализма алгебры высказываний, решение логических задач методами формальной логики.

Порядок выполнения задания

1. Записать высказывание в виде ППФ.
2. С использованием методов алгебры логики упростить выражение, сделать выводы по результату.

Язык алгебры высказываний – это по существу булева алгебра в широком смысле, которую максимально приблизили к естественному языку. Носителем этой алгебры являются высказывания. Причем под высказыванием здесь понимается любое повествовательное предложение, о котором можно сказать – истинно оно или ложно. Например, «Волга впадает в Каспийское море» – истинное высказывание, а « $2 \geq 3$ » – ложное.

Сигнатурой алгебры высказываний является следующее множество логических операций соединения $\Omega = \{ \neg, \vee, \wedge, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \oplus \}$. Эти операции подобны союзам русского языка: они обеспечивают получение сложных высказываний из простых.

Тождества данной алгебры определяются тождествами булевой алгебры, к которым добавляются еще три тождества:

$x \Rightarrow y = \bar{x} \vee y$ – определение импликации;

$x \Leftrightarrow y = \bar{x} \bar{y} \vee xy$ – определение эквиваленции;

$x \oplus y = \bar{x}y \vee x\bar{y}$ – определение сложения по модулю 2.

Определение 1. Высказывание называется *атомарным*, если оно соответствует *простому* предложению (т. е. не содержащему в себе соединительных и разделительных союзов и знаков пунктуации) и обозначается некоторым символом как единое и неделимое целое.

Например, высказывание «Алеша, Кирилл, Паша, Володя – ученики третьего класса» не является атомарным, поскольку соответствует предложению, содержащему запятые, которые в данном случае определяют логическую операцию – конъюнкцию. Данное высказывание есть конъюнкция четырех атомарных высказываний: «Алеша ученик третьего класса», «Кирилл ученик третьего класса» и т. д.

Для обозначения высказываний условимся использовать прописные буквы русского алфавита: А, Б, ..., Я. В случае необходимости будем использовать также и индексы.

Неатомарные (сложные) высказывания в алгебре высказываний изображаются в виде булевых формул. Данные формулы должны удовлетворять определенным правилам записи. Введем понятие *правильно построенной формулы* (ППФ).

Определение 2. Символ, соответствующий атомарному высказыванию, есть ППФ. Если A и B – правильно построенные формулы, то $\bar{A}$, $\bar{B}$, $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \Rightarrow B$, $A \Leftrightarrow B$, $A \oplus B$ – также ППФ. Правила использования круглых скобок для установления порядка выполнения логических операций аналогичны правилам элементарной алгебры.

Булева алгебра и язык высказываний позволяют довольно успешно решать различные логические задачи. Методика их решения при этом может быть задана следующим алгоритмом.

Алгоритм решения задач

Шаг 1. Исследовать текст условия задачи. Выделить в нем атомарные высказывания и ввести для них условные обозначения. Следует стремиться к тому, чтобы число таких атомарных высказываний было наименьшим. Это число определяет размерность гиперкуба, включающего в себя область истинности ППФ, определяющей условие решаемой задачи. Чем меньше это число, тем проще формула, подлежащая упрощению.

Шаг 2. Из обозначений атомарных высказываний и логических операций из множества $\Omega = \{ \neg, \vee, \wedge, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \oplus \}$ построить ППФ, отвечающую содержанию задачи.

Шаг 3. Используя тождества, исключить из ППФ операции « $\Rightarrow$ », « $\Leftrightarrow$ », « $\oplus$ ».

Шаг 4. Используя тождества булевой алгебры, упростить ППФ. При этом, если задача имеет единственное решение, то в результате такого упрощения будет получена элементарная конъюнкция, составленная из атомарных высказываний. Если решения не существует, то получится константа 0. Получение константы 1 будет означать, что условие задачи выполняется при любых значениях атомарных высказываний. Если задача имеет k решений, то результат упрощения ППФ даст ДНФ, состоящую из k элементарных конъюнкций.

Шаг 5. Конец.

Таким образом, решение логической задачи с помощью языка высказываний и булевой алгебры состоит в переводе текста условия задачи на язык ППФ и преобразования ППФ в ДНФ.

Пример 10

Задача

Определить, кто из приятелей солгал и кто не солгал, если они дали следующие показания:

- Мы с Борисом не лжем, а лжет Виктор, – сказал Андрей.
- Не знаю, кто лжет, но мы с Андреем не лжем, – сказал Борис.
- Если Андрей лжет, то и Борис лжет, – сказал Виктор.

Решение

Введем обозначения для атомарных высказываний: A – «Андрей не лжет»; B – «Борис не лжет»; V – «Виктор не лжет». Тогда формула $\bar{A}$ будет означать, что Андрей лжет. Аналогично определится смысл и у формул $\bar{B}$ и $\bar{V}$. Показания Андрея определяются следующей элементарной конъюнкцией $AB\bar{V}$. Данная формула будет иметь то же значение, что и формула A , откуда следует ППФ $A \Leftrightarrow AB\bar{V}$. По показаниям Бориса и Виктора аналогичным образом получаются формулы $B \Leftrightarrow AB$ и $V \Leftrightarrow (\bar{A} \Rightarrow \bar{B})$ соответственно (проверьте, что это так). Тогда условие нашей задачи (вся совокуп-

ность показаний) определится конъюнкцией последних трех формул, т. е. получается ППФ следующего вида:

$$(A \Leftrightarrow AB\bar{B})(B \Leftrightarrow AB)(B \Leftrightarrow (\bar{A} \Rightarrow \bar{B})).$$

Полученная формула есть перевод на язык алгебры высказываний известных фактов из условия решаемой задачи. Таким образом, шаги 1 и 2 алгоритма уже выполнены.

Теперь избавимся от операций « $\Leftrightarrow$ » и « $\Rightarrow$ » (шаг 3). Получим

$$(\bar{A}AB\bar{B} \vee AAB\bar{B})(\bar{B}AB \vee BAB)(\bar{B}\bar{A} \vee \bar{B} \vee B(A \vee \bar{B})).$$

Полученную булеву формулу упростим с помощью тождественных преобразований (шаг 4). Будем иметь

$$(\bar{A}(\bar{A} \vee \bar{B} \vee B) \vee AB\bar{B})(\bar{B}(\bar{A} \vee \bar{B}) \vee AB)(\bar{B}\bar{A} \vee BA \vee B\bar{B}).$$

Откуда, раскрывая скобки, получим:

$$\begin{aligned} & (\bar{A} \vee AB\bar{B})(\bar{B} \vee AB)(\bar{B}\bar{A} \vee BA \vee B\bar{B}) = \\ & = (\bar{A}\bar{B} \vee AB\bar{B}\bar{B} \vee \bar{A}AB \vee AB\bar{B}AB)(\bar{B}\bar{A} \vee BA \vee B\bar{B}) = \\ & = (\bar{A}\bar{B} \vee AB\bar{B})(\bar{B}\bar{A} \vee BA \vee B\bar{B}) = \bar{A}\bar{B}\bar{B}\bar{A} \vee \bar{A}\bar{B}BA \vee \\ & \vee \bar{A}\bar{B}B\bar{B} \vee AB\bar{B}\bar{B}\bar{A} \vee AB\bar{B}BA \vee AB\bar{B}B\bar{B} = \bar{A}\bar{B}B. \end{aligned}$$

Ответ

Получившаяся в результате наших вычислений элементарная конъюнкция означает, что солгали Андрей и Борис, а Виктор сказал правду.

Пример 11

Задача

Девчонки из 6 «В» Кукушкина, Мушкина и Лягушкина получили на 8 Марта в подарок кактус, шкатулку и шоколадку.

1. Если Лягушкина получила кактус, то Мушкина – шоколадку.
2. Если Лягушкина получила шоколадку, то Мушкина – кактус.
3. Если Мушкиной подарили не шкатулку, то Кукушкиной – не шоколадку.
4. Если Кукушкиной достался кактус, то Лягушкиной – шоколадка.
5. Если Кукушкиной досталась шкатулка, то Лягушкиной – кактус.

Мы тут совсем запутались, но ты-то, наверное, сможешь решить, кому что все-таки подарили!

Решение

Введем обозначения. Обозначим прописными буквами девочек:

М – Мушкина,

К – Кукушкина,

Л – Лягушкина.

Строчными буквами обозначим полученные девочками подарки:

к – кактус,

ш – шоколадка,

т – шкатулка.

Парой букв, одна из которых прописная, другая строчная, обозначим факт получения девочкой соответствующего подарка, например:

Лт – Лягушкина получила шкатулку,

Мк – Мушкина получила кактус,

Кш – Кукушкина получила шоколадку.

Согласно условию задачи каждая девочка получила только один подарок. Например, если Лягушкина получила шоколадку (Лш), то Мушкина и Кукушкина шоколадку получить не могут, в этом случае возможны две альтернативы: Мушкина получила кактус (Мк), Кукушкина – шоколадку (Кт) или Кукушкина получила кактус (Кк), а Мушкина – шоколадку (Мш). Выражения, содержащие данную информацию можно записать в виде следующих конъюнкций:

Лш Мк Кт

Лш Кк Мт

В данных выражениях конъюнкция (логическое умножение) подразумевается, хотя явно не обозначена. Очевидно, что в подобных выражениях, представляющих собой возможный с точки зрения единственности подарка вариант, должны присутствовать все буквы (как прописные, так и строчные), причем только единожды, варианты отличаются способами сочетания пар: девочка – подарок. В нашем случае возможны всего шесть вариантов:

Лш Мк Кт

Лш Мт Кк

Лк Мш Кт

Лк Мт Кш

Лт Мш Кк

Лт Мк Кш.

(4)

Кроме того, будут ложны все выражения типа:

Лш Лк, Мк Мш,

Лш Мш, Лк Кк...,

поскольку у одной девочки может быть только один подарок и один подарок не может достаться разным девочкам.

Запишем выражения, соответствующие условиям задачи:

1. $L_k \rightarrow M_{sh}$,

2. $L_{sh} \rightarrow M_k$,

3. $\overline{M_t} \rightarrow \overline{K_{sh}}$,

4. $K_k \rightarrow L_{sh}$,

5. $K_t \rightarrow L_k$.

Поскольку все эти условия и условие единственности подарка (4) должны выполняться одновременно, получим выражение

$$(L_{sh} M_k K_t \vee L_{sh} M_t K_k \vee L_k M_{sh} K_t \vee L_k M_t K_{sh} \vee L_t M_{sh} K_k \vee L_t M_k K_{sh}) \wedge (L_k \rightarrow M_{sh})(L_{sh} \rightarrow M_k)(\overline{M_t} \rightarrow \overline{K_{sh}})(K_k \rightarrow L_{sh})(K_t \rightarrow L_k).$$

Избавившись от импликаций, получим:

$$(L_{sh} M_k K_t \vee L_{sh} M_t K_k \vee L_k M_{sh} K_t \vee L_k M_t K_{sh} \vee L_t M_{sh} K_k \vee L_t M_k K_{sh}) \wedge (\overline{L_k} \vee M_{sh})(\overline{L_{sh}} \vee M_k)(M_t \vee \overline{K_{sh}})(\overline{K_k} \vee L_{sh})(\overline{K_t} \vee L_k).$$

Отсюда, выполнив элементарные преобразования, получим:

$$(L_{sh} M_k K_t \vee L_{sh} M_t K_k \vee L_k M_{sh} K_t \vee L_k M_t K_{sh} \vee L_t M_{sh} K_k \vee L_t M_k K_{sh}) \overline{L_k} \vee L_k M_{sh} K_t \vee L_t M_{sh} K_k)(\overline{L_{sh}} \vee M_k)(M_t \overline{K_k} \vee M_t L_{sh} \vee \overline{K_{sh}} \overline{K_k} \vee \overline{K_{sh}} L_{sh})(\overline{K_t} \vee L_k).$$

С учетом того, что $\overline{K_{sh}} \overline{K_k} K_t$ (Кукушкина не получила ни шоколадку, ни кактус тождественно тому, что она получила шкатулку) и $\overline{K_{sh}} L_{sh} = L_{sh}$ (если Лягушкина получила шоколадку, очевидно, что Кукушкина ее не может получить) получим:

$$(L_{sh} M_k K_t \vee L_{sh} M_t K_k \vee L_k M_{sh} K_t \vee L_k M_t K_{sh} \vee L_t M_{sh} K_k \vee L_t M_k K_{sh}) \overline{L_k} \vee L_k M_{sh} K_t \vee L_t M_{sh} K_k)(\overline{L_{sh}} \vee M_k)(M_t \overline{K_k} \vee M_t L_{sh} \vee K_t \vee L_{sh})(\overline{K_t} \vee L_k) = (L_{sh} M_k K_t \vee L_{sh} M_t K_k \vee L_t M_{sh} K_k \vee L_t M_k K_{sh} \vee L_k M_{sh} K_t)(\overline{L_{sh}} \vee M_k) \wedge (M_t \overline{K_k} \vee M_t L_{sh} \vee K_t \vee$$

$$\begin{aligned}
& \vee \text{Лш}) (\overline{\text{Кт}} \vee \text{Лк}) = (\text{Лт Мш Кк} \vee \text{Лт Мк Кш} \vee \text{Лк Мш Кт} \vee \\
& \vee \text{Лш Мк Кт})(\text{Мт} \overline{\text{Кк}} \vee \text{Лш Мт} \vee \text{Кт} \vee \text{Лш}) \wedge (\overline{\text{Кт}} \vee \text{Лк}) = \\
& = (\text{Лк Мш Кт} \vee \text{Лш Мк Кт}) (\overline{\text{Кт}} \vee \text{Лк}) = \text{Лк Мш Кт}.
\end{aligned}$$

Ответ

Лягушкина получила кактус, Мушкина – шоколадку, а Кукушкина – шкатулку.

Из последнего выражения видно, что если использовать только первые четыре условия, то получим два ответа, не противоречащие в данном случае условию задачи: Лк Мш Кт и Лш Мк Кт, т. е. еще добавляется ответ: Лягушкина получила шоколадку, Мушкина – кактус, а Кукушкина – шкатулку. В общем случае можно получить множество решений, формально выводимых из условия, однако гораздо интереснее те задачи, в которых путем применения аппарата алгебры высказываний получают единственный правильный ответ.

Содержание отчета

1. Записать высказывание на естественном языке.
2. Выделить атомарные высказывания, обозначить их.
3. Используя обозначения атомарных высказываний, записать исходное высказывание в виде ППФ.
4. Упростить выражение. Перевести ответ на естественный язык.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Ниже приведены варианты заданий ПФ, зависящих от 3, 4 и 5 аргументов, необходимые для выполнения практических занятий 1–5. В табл. 9 занесены числовые представления полностью определенных ПФ. В табл. 10 представлены неполностью определенные ПФ (числа, записанные в скобках, задают номера наборов аргументов, где ПФ не определена).

Таблица 9

№ п/п	n = 5	n = 4	n = 3
1	4,6,8,9,10,12,13,14,15,25,27,28,29,30,31	0,1,6,7,9,14,15	0,1,2,4,6
2	0,4,5,6,7,8,12,17,20,21,22,23,28	3,5,6,7,8,9,10,11,15	0,2,4
3	0,1,2,3,6,7,16,17,18,19,20,21,23,29	4,5,7,9,11,12,13,14	0,1,3,5,7
4	3,5,6,7,14,18,19,21,22,23	0,1,2,5,7,8,9,13	4,6,7
5	1,3,8,9,11,16,17,19,20,21,22,24,25,27,28,30	1,2,3,6,10,11,15	0,2,4,6,7
6	4,5,6,7,9,13,20,21,22,23,25,28,29	2,5,6,7,9,13,14,15	1,3,5
7	5,6,8,9,11,12,13,14,15,21,24,28,29,30,31	1,2,5,9,10,11,12,13,14	0,1,2,3,5
8	4,5,6,12,13,14,15,25,27,28,29,30,31,	0,2,3,6,8,10,11,12	0,1,2
9	2,8,9,10,11,13,14,15,24,25,26,27,29,30	0,3,4,5,7,8,12,15	2,4,5,6,7
10	0,1,2,3,5,8,16,17,18,19,21,22,23	1,2,3,4,5,10,11,12,13,14	0,4,6
11	5,9,10,12,13,14,24,25,26,27,28,29,30,31	6,7,8,9,11,14,15	2,3,4,6,7
12	0,1,4,5,6,7,9,13,20,21,22,23,29	3,4,6,7,8,12,14,15	0,2,3
13	0,1,2,3,5,6,9,13,14,16,17,18,19,21,22	1,4,5,8,12,13,15	1,2,3,5,7
14	2,9,10,13,14,24,25,26,27,28,29,30,31	0,1,2,3,4,7,8,10	1,5,7
15	0,1,2,4,5,6,7,8,9,10,13,15,16,18,24,26	2,3,9,10,11,12,13,15	1,4,5,6,7
16	6,8,9,10,11,12,13,14,15,27,29,31	2,3,4,5,8,9,10,11,12	0,4,6,7
17	4,5,6,7,9,11,13,14,20,21,22,23,25,29,30	1,3,4,5,6,9,13,14	2,3,5,6,7
18	0,1,2,3,6,11,16,17,18,19,22,25,27	1,4,5,8,9,10,11,13,14	0,2,6
19	8,9,10,11,17,19,22,23,24,25,26,27,29,31	0,3,4,8,10,11,12,13	1,3,4,5,7
20	4,5,8,12,13,14,15,21,24,28,29,30,31	0,1,2,3,4,9,11,12,13	4,5,6

Окончание табл. 9

№ п/п	n = 5	n = 4	n = 3
21	0,1,2,3,5,6,14,16,17,18,19,21,22,23	0,1,5,6,8,9,13,14,15	0,2,4,5,6
22	3,4,5,6,12,16,20,21,22,23,24,28	1,2,5,6,7,8,9,13,14,15	1,3,7
23	0,1,2,3,4,6,8,12,16,17,18,19,22,28	5,9,10,11,12,13,15	3,4,5,6,7
24	1,2,5,6,16,17,18,19,20,21,22,23,26	2,3,5,8,10,12,13,14,15	0,2,3,4
25	1,2,3,6,9,16,17,18,20,21,22,25,29	1,4,6,8,9,10,11,12	0,1,2,3,6
26	9,10,13,15,24,25,26,27,28,29,30,31	0,1,5,7,8,9,10,11,15	2,3,7
27	3,4,5,6,7,8,16,18,19,20,21,22,25	0,6,8,9,10,12,14	1,2,3,6,7
28	0,1,2,3,5,16,17,18,19,22,24,26,30	1,4,5,6,9,11,12,13,14	2,4,6
29	1,3,8,9,10,11,19,23,24,25,26,27,28,30,31	0,1,2,3,5,8,13,15	0,1,3,4,5
30	7,8,9,10,11,12,13,14,15,24,27,28,31	4,5,7,8,10,11,12,13,14	3,5,7

Таблица 10

№ п/п	n = 5	n = 4	n = 3
1	1,4,6,9,12,13,21,23,25 (5,7,10,20,22,29)	0,2,3,4,8,9,13 (1,6,11,14)	2,4,5 (1,6,7)
2	4,7,12,13,18,21,22,28,31 (5,6,14,15,29,30)	0,1,7,8,9,10,15 (5,11,12,13)	2,3,4 (0,1,5,6)
3	2,5,7,20,22,24,25,29 (3,4,6,16,17,21,23)	4,5,8,12,15 (0,3,4,6,14)	0,3,4,6 (2,5)
4	0,3,5,8,17,18,20,27,29 (1,2,4,9,16,19,21,25)	0,1,2,8,11,14 (3,4,5,9,12,13)	2,5,6 (0,4,7)
5	5,6,18,20,23,30,31 (4,7,19,21,22)	1,2,7,8,9 (3,10,11,13)	0,1,6 (2,4)
6	1,2,3,4,6,12,13,20,21,22,23,25 (0,5,7,8,29)	4,5,6,12,15 (1,7,8,9,13)	2,5,6,7 (0,1,4)
7	4,5,8,14,15,20,21,23,28,31 (10,12,13,26,29,30)	1,4,6,9,12,13 (2,5,7,9)	1,2,5 (0,4,7)
8	0,3,6,17,18,20,23,25,29,30 (1,2,7,15,16,19,21,22)	0,6,8,9,12 (1,2,4,11)	2,3,6 (0,1,4,5)
9	0,1,5,12,13,16,17,28,29 (4,20,21,25,27)	4,7,8,10,13,14 (0,5,11,12)	2,5,6,7 (1,4)
10	3,4,7,9,17,18,20,23,29 (1,11,16,19,21,22,25,30)	3,8,15 (2,9,10,11,14)	0,2,7 (1,3,4,6)

№ п/п	n = 5	n = 4	n = 3
11	2,16,18,21,23,24,28 (1,3,9,11,17,19,20,22,29)	1,9,10,11,12 (2,5,13,14,15)	2,3,4 (0,1)
12	4,5,6,10,16,17,28,29,30 (12,13,14,20,21,25,26,31)	5,6,10,11,12,14 (0,1,4,8,9,12,13,14)	0,4,5,6 (2,3,7)
13	1,2,7,17,23,27,30,31 (3,6,14,15,19,21,22)	2,4,7,8,11 (0,6,9,10,12)	0,2,5,6 (3,4,6)
14	0,1,3,6,10,12,18,23,24 (2,7,8,9,16,17,19,22)	1,7,10,11 (0,2,3,4,6,7)	0,1,6 (2,3,4,5)
15	5,7,19,20,22,25,28,29 (4,6,17,18,21,23,26)	2,3,4,9,12,15 (0,6,7,8,14)	0,2,7 (1,4,6)
16	1,3,4,6,9,14,16,17,18 (0,2,5,7,13,19,20,21,22)	5,6,8,11 (1,2,7,9,10,13,14)	1,2,4 (0,3,5,6)
17	0,1,12,13,17,20,21,25 (4,5,15,28,29)	3,5,6,8,9,10,14 (0,1,2,13,15)	2,3,4 (0,5,6)
18	5,6,16,17,18,20,23,25,30,31 (4,7,19,21,22)	6,10,13 (4,5,8,12,13,14)	0,2,5 (1,4,6)
19	4,9,14,15,20,22,23,29,30 (11,12,13,18,28,31)	5,6,8,9,13,15 (1,2,7,14)	3,6,7 (0,4,5)
20	1,2,5,7,8,15,20,22,24,25,29 (0,3,6,9,16,17,21,23)	1,3,11,13,14 (0,1,2,3,5,8,9)	0,2,4 (1,3,5)
21	6,13,14,18,20,21,22,28 (3,4,5,19,23,29,30)	0,2,7,8,11,12,14 (3,4,6,15)	2,4,5 (0,3,6)
22	0,4,5,9,14,15,16,28,29 (1,8,12,13,30,31)	2,7,8,11,13 (0,1,4,5,9,10,12)	2,3,4 (0,1,6)
23	0,1,6,8,12,20,21,23,28 (4,5,7,22,29)	4,5,8,9,12,14 (0,1,3)	0,4,5 (3,6,7)
24	1,3,4,5,11,15,16,18,25 (0,2,8,9,13,17,19,27)	5,8,9,11 (0,1,3,13)	0,2,3,4 (5,6,7)
25	8,12,15,20,21,23,29,30 (11,13,14,24,28,31)	3,6,8,9,11,14 (4,7,13,15)	2,3,6 (0,1,5)
26	1,4,6,9,13,18,21,23,25,28 (5,7,10,12,20,22,29)	1,7,9,12 (3,4,5,11,13)	0,2,5,7 (3,4,6)
27	1,3,8,9,24,27,29,30 (6,11,12,13,14,25,28,31)	3,4,10,12,15 (5,9,11,13,14)	4,5,6 (0,1,3)
28	5,7,16,19,20,22,25,26,28,29 (4,6,17,18,21,23)	3,4,10,11,12 (0,1,7,8,9,14)	2,3,4 (0,1,6,7)
29	1,2,3,4,6,18,20,21,23 (0,5,7,8,19)	3,4,6,10,11,12 (0,2,5,7,8)	3,5,7 (0,4,6)
30	10,11,12,17,19,20,23,26,27,28,29 (2,13,14,15,16,24,30,31)	0,3,4,9,13,15 (1,5,7,9)	0,1,2,6 (2,4,5)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Иванов, Б. Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы. Расширенный курс [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности «Прикладная математика и информатика» / Б. Н. Иванов. – М. : Известия, 2011. – 511 с.
2. Потапов, В. И. Компьютерная арифметика и алгоритмическое моделирование арифметических операций [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов по направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника» / В. И. Потапов, О. П. Шафеева ; ОмГТУ. – Электрон. текстовые дан. (936 Кб). – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
3. Потапов, В. И. Основы компьютерной арифметики и логики [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника» / В. И. Потапов, О. П. Шафеева, И. В. Червенчук ; ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2004. – 172 с.
4. Реализация переключательных функций : метод. указания к практ. занятиям по дисциплине «Дискретная математика» / [сост.: И. В. Червенчук, О. П. Шафеева]. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2006. – 32 с.